Ejercicios de Derivación y Respuestas

1. Derive $y = (x^3 + 2x - 1)^5 e^{3x} \sin(4x)$.
Respuesta:

$$y' = 5(x^3+2x-1)^4(3x^2+2)e^{3x}\sin(4x)+(x^3+2x-1)^5(3e^{3x})\sin(4x)+(x^3+2x-1)^5e^{3x}(4\cos(4x))$$

2. Derive $y = \ln\left(\frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x+2}\,(x-3)^4}\right)$.
Respuesta:

$$y' = \frac{x}{x^2+1} - \frac{1}{2(x+2)} - \frac{4}{x-3}$$

3. Derive $y = x^{\sin x}$.
Respuesta:

$$y' = x^{\sin x}\left[\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}\right]$$

4. Derive $y = (\tan x)^{1/x}$.
Respuesta:

$$y' = (\tan x)^{1/x}\left[-\frac{\ln(\tan x)}{x^2} + \frac{\sec^2 x}{x\tan x}\right]$$

5. Derive $y = \arctan\left(\frac{1+x^2}{x+2}\right)$.
Respuesta:

$$y' = \frac{\frac{2x(x+2)-(1+x^2)}{(x+2)^2}}{1+\left(\frac{1+x^2}{x+2}\right)^2} = \frac{x^2+4x-1}{(x+2)^2+(1+x^2)^2}$$

6. Encuentre dy/dx si $x^3 + y^3 = 6xy + \sin(xy)$.
Respuesta:

$$y' = \frac{6y + y\cos(xy) - 3x^2}{3y^2 - 6x - x\cos(xy)}$$

7. Encuentre dy/dx si $e^{xy} = x^2 - y^2 + \tan y$.
Respuesta:

$$y' = \frac{2x - ye^{xy}}{xe^{xy} + 2y - \sec^2 y}$$

8. Encuentre dy/dx si $\ln(x^2 + y^2) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$.
Respuesta:

$$y' = \frac{x+y}{x-y}$$

9. Derive mediante derivación logarítmica $y = \frac{x\sqrt{e^{x^2}}}{(x^2+1)^3}$.
Respuesta:

$$y' = \frac{xe^{x^2/2}}{(x^2+1)^3}\left[\frac{1}{x} + x - \frac{6x}{x^2+1}\right]$$

10. Derive $y = (\sin x)^x (\cos x)^{1/x}$.
Respuesta:

$$y' = y\left[\ln(\sin x) + x\cot x - \frac{\ln(\cos x)}{x^2} - \frac{\tan x}{x}\right]$$

11. Derive $y = \sec(\sqrt{x^2+1})\tan^3(e^{2x})$.
Respuesta:

$$y' = \left[\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\sec(\sqrt{x^2+1})\tan(\sqrt{x^2+1})\right]\tan^3(e^{2x}) + \sec(\sqrt{x^2+1})\left[6e^{2x}\tan^2(e^{2x})\sec^2(e^{2x})\right]$$

12. Derive $y = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.
Respuesta:

$$y' = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)\sqrt{(1+x^2)^2 - 4x^2}} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)|1-x^2|}$$

13. Derive $y = \arccos(\ln(x^2+1))$.
Respuesta:

$$y' = -\frac{2x}{(x^2+1)\sqrt{1-[\ln(x^2+1)]^2}}$$

14. Derive $y = \frac{\sinh(x^2)\cosh(3x)}{\tanh x}$.
Respuesta:

$$y' = \frac{[2x\cosh(x^2)\cosh(3x) + 3\sinh(x^2)\sinh(3x)]\tanh x - \sinh(x^2)\cosh(3x)\operatorname{sech}^2 x}{\tanh^2 x}$$

15. Derive $y = x^{x^2} + a^x, \quad a > 0$.
Respuesta:

$$y' = x^{x^2}(2x\ln x + x) + a^x \ln a$$

16. Derive $y = \ln|\sec x + \tan x| + x\arctan x$.
Respuesta:

$$y' = \sec x + \arctan x + \frac{x}{1+x^2}$$

17. Encuentre dy/dx si $x\sin y + y\cos x = e^{x+y}$.
Respuesta:

$$y' = \frac{e^{x+y} - \sin y + y\sin x}{x\cos y + \cos x - e^{x+y}}$$

18. Encuentre dy/dx si $y^2 + x^2 = \sin(xy) + y^3$.
Respuesta:

$$y' = \frac{y\cos(xy) - 2x}{2y - x\cos(xy) - 3y^2}$$

19. Derive mediante derivación logarítmica $y = \frac{(x+1)^{x-1}}{(x^2+3)^{2x}}$.
Respuesta:

$$y' = \frac{(x+1)^{x-1}}{(x^2+3)^{2x}}\left[\ln(x+1) + \frac{x-1}{x+1} - 2\ln(x^2+3) - \frac{4x^2}{x^2+3}\right]$$

20. Derive $y = \csc^2(x)\cot\left(\frac{1}{x}\right)$.
Respuesta:

$$y' = -2\csc^2(x)\cot(x)\cot\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{\csc^2(x)\csc^2(1/x)}{x^2}$$

21. Derive $y = \operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{x^2+1}\right)$.
Respuesta:

$$y' = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}\sqrt{x^2+2}}$$

22. Derive $y = \arctan\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$.
Respuesta:

$$y' = -\frac{1}{x^2+1}$$

23. Derive $y = (1+x^2)^{\ln x}$.
Respuesta:

$$y' = (1+x^2)^{\ln x}\left[\frac{\ln(1+x^2)}{x} + \frac{2x\ln x}{1+x^2}\right]$$

24. Encuentre dy/dx si $\tan(x+y) = xy + y^2$.
Respuesta:

$$y' = \frac{y - \sec^2(x+y)}{\sec^2(x+y) - x - 2y}$$

25. Derive $y = e^{\arctan(\ln x)}(x^2+1)^{\sin x}$.
Respuesta:

$$y' = y\left[\frac{1}{x(1+(\ln x)^2)} + \cos x\ln(x^2+1) + \frac{2x\sin x}{x^2+1}\right]$$

26. Derive $y = [\sin(x^2)]^{\cos x}$.
Respuesta:

$$y' = [\sin(x^2)]^{\cos x}\left[-\sin x\ln(\sin(x^2)) + 2x\cos x\cot(x^2)\right]$$

27. Derive $y = \operatorname{arccot}(e^x)$.
Respuesta:

$$y' = -\frac{e^x}{1+e^{2x}}$$

28. Encuentre dy/dx si $x^2y + y^3 = \ln(x+y)$.
Respuesta:

$$y' = \frac{1 - 2xy(x+y)}{x^2(x+y) + 3y^2(x+y) - 1}$$

29. Derive mediante derivación logarítmica $y = \frac{\sqrt{x+1}\,(x^2+4)^{1/3}}{x^x}$.
Respuesta:

$$y' = y\left[\frac{1}{2(x+1)} + \frac{2x}{3(x^2+4)} - \ln x - 1\right]$$

30. Derive $y = \operatorname{arcsinh}(\tan x) + \operatorname{arctanh}(\sin x)$.
Respuesta:

$$y' = \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1+\tan^2 x}} + \frac{\cos x}{1-\sin^2 x} = \sec x + \sec x = 2\sec x$$